CHƯƠNG 11: ĐO MỨC, LƯU LƯỢNG

Câu 1: Phương pháp đo mức chất lỏng sử dụng ống:

A. Ống đục
B. Ống nhựa
C. Ống trong suốt
D. Ống chữ U

ANSWER: C

Câu 2: Công thức nào được dùng để tính mức chất lỏng h dựa trên thể tích V và đường kính D trong ống nhìn?

A. $h = \frac{4V}{\pi D^2}$

B. $h = \frac{2V}{\pi D^2}$

C. $h = \frac{F}{\rho g}$

D. $h = \frac{P}{\rho g}$

ANSWER: A

Câu 3: Công thức đo mức chất lỏng dựa trên áp suất tại đáy ống, khối lượng riêng chất lỏng và gia tốc trọng trường:

A. $h = \frac{4V}{\pi D^2}$

B. $h = \frac{2V}{\pi D^2}$

C. $h = \frac{F}{\rho g}$

D. $h = \frac{P}{\rho g}$

ANSWER: D

Câu 4: Công thức tính mức chất lỏng dựa trên khối lượng của chất lỏng, thể tích và khối lượng riêng:

A. $h = \frac{4M}{\pi D^2}$

B. $h = \frac{4M}{\rho \pi D^2}$

C. $h = \frac{4V}{\rho \pi D^2}$

D. $h = \frac{4M}{V \pi D^2}$

ANSWER: B

Câu 5: Công thức tính mức chất lỏng dựa trên trọng lượng, gia tốc trọng trường:

A. $h = \frac{4F}{\rho \pi D^2}$

B. $h = \frac{4F}{M \pi D^2}$

C. $h = \frac{4F}{g \pi D^2}$

D. $h = \frac{4F}{\rho g \pi D^2}$

ANSWER: D

Câu 6: Nguyên lý nào được sử dụng trong cảm biến áp suất để đo mức chất lỏng?

A. Thay đổi điện trở
B. Phản xạ ánh sáng
C. Phản xạ sóng âm
D. Từ trường

ANSWER: A

Câu 7: Phương pháp ống bọt khí có ưu điểm đặc biệt chống lại:

A. Sự thay đổi nhiệt độ
B. Ăn mòn
C. Nhiễu điện
D. Áp suất cao

ANSWER: B

Câu 8: Loại cảm biến nào sử dụng sự thay đổi điện dung để đo mức chất lỏng?

A. Cảm biến siêu âm
B. Cảm biến áp suất
C. Đầu dò điện dung
D. Cảm biến quang học

ANSWER: C

Câu 9: Kỹ thuật nào sử dụng phao để đo mực chất lỏng?

A. Siêu âm
B. Điện dung
C. Đo mức bằng phao
D. Từ tính

ANSWER: C

Câu 10: Trong cảm biến điện dung, không khí và chất lỏng tạo thành lớp nào của tụ điện?

A. Điện môi
B. Từ trường
C. Dòng điện
D. Ánh sáng

ANSWER: A

Câu 11: Thành phần chính của cảm biến siêu âm là:

A. Bộ phát tia laser
B. Nam châm
C. Bộ phát và nhận sóng âm
D. Cuộn dây điện

ANSWER: C

Câu 12: Trong ngữ cảnh đo mức chất lỏng, LVDT viết tắt là:

A. Biến áp vi sai tuyến tính
B. Đo mức thay đổi
C. Bộ phát hiện độ nghiêng
D. Cảm biến dịch chuyển

ANSWER: A

Câu 13: Ưu điểm của việc sử dụng cảm biến siêu âm trong đo mức là:

A. Kháng nhiệt độ cao
B. Khả năng đo chất lỏng ăn mòn
C. Độ chính xác cao
D. Chi phí thấp

ANSWER: B

Câu 14: Nguyên lý chính được sử dụng trong đồng hồ đo lưu lượng áp suất chênh lệch là:

A. Cảm ứng từ
B. Độ dẫn nhiệt
C. Chênh lệch áp suất
D. Độ đục

ANSWER: C

Câu 15: Loại đồng hồ đo lưu lượng nào sử dụng một phần tử xoay để đo lưu lượng?

A. Đồng hồ đo Venturi
B. Đồng hồ đo Turbine
C. Đồng hồ đo siêu âm
D. Đồng hồ đo từ

ANSWER: B

Câu 16: Phương trình Bernoulli liên quan đến áp suất, vận tốc và yếu tố nào khác trong hệ thống dòng chất lỏng?

A. Nhiệt độ
B. Mật độ
C. Độ cao
D. Độ nhớt

ANSWER: C

Câu 17: Loại đồng hồ đo lưu lượng nào có một đoạn hẹp với đường kính lớn và nhỏ để đo lưu lượng?

A. Đĩa đo lưu lượng
B. Đồng hồ đo Venturi
C. Đồng hồ đo xoáy
D. Đồng hồ đo từ

ANSWER: B

Câu 18: Trong hiệu ứng Venturi, điều gì xảy ra với vận tốc và áp suất của chất lỏng ở phần hẹp của ống?

A. Vận tốc giảm, áp suất tăng
B. Vận tốc tăng, áp suất giảm

C. Cả vận tốc và áp suất tăng
D. Cả vận tốc và áp suất giảm

ANSWER: B

Câu 19: Chức năng chính của đồng hồ đo lưu lượng dịch chuyển dương là:

A. Đo nhiệt độ chất lỏng
B. Đo áp suất chất lỏng
C. Đo thể tích chất lỏng
D. Đo vận tốc chất lỏng

ANSWER: C

Câu 20: Thành phần nào trong đồng hồ đo lưu lượng áp suất chênh lệch đo sự chênh lệch áp suất:

A. Cảm biến
B. Màng
C. Đĩa đo lưu lượng
D. Ống Venturi

ANSWER: A

Câu 21: Đặc tính vật lý nào là thông số đo chính của đồng hồ đo lưu lượng từ?

A. Độ dẫn điện
B. Cường độ từ trường
C. Vận tốc dòng chảy
D. Chênh lệch áp suất

ANSWER: C

Câu 22: Thiết bị nào đo lưu lượng bằng cách phát hiện sự thay đổi tần số do dòng chất lỏng gây ra?

A. Đồng hồ đo Doppler siêu âm

B. Đồng hồ đo từ
C. Đồng hồ đo Coriolis
D. Đồng hồ đo Turbine

ANSWER: A

Câu 23: Thuật ngữ "Rotameter" thường liên quan đến loại đo lưu lượng:

A. Điện từ
B. Diện tích biến đổi
C. Áp suất chênh lệch
D. Khối lượng nhiệt

ANSWER: B

Câu 24: Mục đích của ống Pitot trong đo lưu lượng là:

A. Đo nhiệt độ dòng chảy
B. Đo áp suất động
C. Đo áp suất tĩnh
D. Đo mật độ chất lỏng

ANSWER: B

Câu 25: Loại đồng hồ đo lưu lượng nào thường được sử dụng cho khí và hơi nước?

A. Đồng hồ đo Turbine
B. Đồng hồ đo xoáy
C. Đồng hồ đo siêu âm
D. Đồng hồ lưu lượng

ANSWER: B

Câu 26: Đồng hồ đo Coriolis đo trực tiếp thông số:

A. Áp suất dòng chảy

B. Mật độ dòng chảy
C. Khối lượng dòng chảy
D. Vận tốc dòng chảy

ANSWER: C

Câu 27: Trong ngữ cảnh đồng hồ đo lưu lượng, thuật ngữ "dịch chuyển dương" ám chỉ:

A. Đo sự dịch chuyển của hạt chất lỏng
B. Đo sự dịch chuyển của phân tử khí
C. Đo thể tích cụ thể của chất lỏng
D. Đo sự dịch chuyển của hạt rắn

ANSWER: C

Câu 28: Thành phần nào trong đồng hồ đo lưu lượng áp suất chênh lệch gây ra sự giảm áp suất để đo lưu lượng

A. Cảm biến
B. Màng
C. Đĩa đo lưu lượng
D. Ống Venturi

ANSWER: C

Câu 29: Đặc điểm chính của đồng hồ đo lưu lượng Turbine

A. Đo lưu lượng thể tích bằng cách sử dụng phần tử xoay
B. Đo lưu lượng bằng tín hiệu siêu âm
C. Đo lưu lượng dựa trên nguyên lý từ trường
D. Đo lưu lượng bằng cảm biến nhiệt

ANSWER: A

Câu 30: Lưu lượng thể tích Q qua đồng hồ đo lưu lượng được tính bằng:

A. Q = B.L.v
B. Q = A.E
C. Q = A.v
D. Q = A.L.B

ANSWER: C

Câu 31: Thuật ngữ "hiệu ứng Coriolis" trong đồng hồ đo lưu lượng ám chỉ:

A. Đo sự thay đổi nhiệt độ của chất lỏng
B. Đo lưu lượng chất lỏng bằng sự chênh lệch áp suất
C. Đo sự thay đổi mật độ chất lỏng do vận tốc
D. Đo lưu lượng khối lượng bằng lực quán tính

ANSWER: D

Câu 32: Trong đồng hồ đo lưu lượng kiểu phao, mối quan hệ giữa lưu lượng và vị trí của phao là:

A. Lưu lượng tỉ lệ nghịch với vị trí phao
B. Lưu lượng tỉ lệ thuận với vị trí phao
C. Lưu lượng không phụ thuộc vào vị trí phao
D. Lưu lượng tỉ lệ bình phương với vị trí phao

ANSWER: B

Câu 33: Yếu tố nào của ống trong suốt không ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả đo?

A. Độ chính xác của vạch chia
B. Nhiệt độ chất lỏng
C. Khối lượng riêng của chất lỏng
D. Đường kính ống

ANSWER: C

Câu 34: Biến áp vi sai LVDT viết tắt của:

A. Linear Variable Difference Transformer
B. Linear Various Different Transformer
C. Linear Variety Differential Transformer
D. Linear Variable Differential Transformer

ANSWER: D

Câu 35: Lưu lượng là:

A. Lượng thể tích chảy qua một tiết diện trong một đơn vị thời gian
B. Khối lượng của một tiết diện trong một đơn vị thời gian
C. Áp suất của một tiết diện trong một đơn vị thời gian
D. Vận tốc của thể tích chảy qua một tiết diện trong một đơn vị thời gian

ANSWER: A

Câu 36: Lưu lượng kế điện từ hoạt động dựa vào định luật:

A. Định luật Coulumb
B. Định luật Ohm
C. Định luật Hooke
D. Định luật Faraday

ANSWER: D

Câu 37: Sức điện động cảm ứng theo định luật Faraday:

A. E = B.v
B. E = L.v
C. E = B.L.v
D. E = B.L

ANSWER: C

Câu 38: Lưu lượng kế thể tích tên tiếng anh là:

A. Rotameter
B. Positive Displacement Flowmeter

C. Orifice Plate
D. Barometer

ANSWER: B

Câu 39: Variable Area Flow Meter còn được gọi là:

A. Lưu lượng kế kiểu phao
B. Lưu lượng kế thể tích
C. Lưu lượng kế truyền nhiệt
D. Lưu lượng kế turbine

ANSWER: A

Câu 40: Nguyên lý nào không thể xác định được lưu lượng:

A. Đo thể tích lưu chất
B. Đo khối lượng lưu chất
C. Đo vận tốc lưu chất
D. Đo áp suất lưu chất

ANSWER: D